

FYZ-04 Určím v konkrétních situacích síly a jejich momenty působící na těleso a určím výslednici sil.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, postup i výsledky zapisuj čitelně na papír nebo do dokumentu a hotové řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo soubor). Povolené: kalkulačka, Must know z lekcí o silách; počítej s $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. Síly si ke každé situaci načrtni (papír nebo Excalidraw). U výpočtů piš vzorec, dosazení s jednotkami a výsledek s jednotkou; u vysvětlujících úloh stačí 2–4 věty. Orientačně: úlohy 1–3 asi 11 minut, úlohy 4–6 asi 11 minut, úlohy 7–8 asi 8 minut.

1. Urči všechny síly, které působí na zkoumané těleso; ke každé napiš, co ji způsobuje, kam míří a kde má působiště: a) kniha ležící na stole; b) lampa visící na kabelu ze stropu; c) bedna, kterou táhneš po podlaze vodorovným provazem stálou rychlostí; d) míč letící po výkopu šikmo vzhůru (odpor vzduchu zanedbej). Ve kterých případech je výslednice sil nulová?
2. Loď vlečou dva remorkéry silami 10 kN a 24 kN. Urči velikost výslednice, když lana míří stejným směrem, a když svírají pravý úhel. V druhém případě urči i úhel, který výslednice svírá se silou 24 kN.
3. Auto o hmotnosti 1 200 kg stojí zabrzděné na silnici se sklonem 12° . Rozlož jeho tíhovou sílu na složku rovnoběžnou se svahem a složku kolmou ke svahu. Jak velkou silou musí brzdy (přesněji tření mezi pneumatikami a silnicí) působit, aby auto stálo?
4. Kliku dveří máš 0,80 m od pantů a tlačíš na ni kolmo k deskám dveří silou 15 N. a) Jak velký je moment síly vzhledem k ose pantů? b) Jak velkou silou bys musel(a) tlačít kolmo ve vzdálenosti 0,20 m od pantů, aby byl moment stejný? c) Proč se dveře neotevrou, když tlačíš v rovině dveří přímo směrem k pantům?
5. Závora na parkovišti je homogenní tyč délky 4,0 m a hmotnosti 12 kg, otáčí se kolem osy 0,50 m od jednoho konce. Jak těžké závaží je třeba připevnit na krátký konec, aby závora byla ve vodorovné poloze v rovnováze? Jak velkou silou pak působí závora se závažím na osu?
6. Rumpálem vytahuješ ze studny vědro s vodou o hmotnosti 12 kg. Lano se navíjí na hřídel o poloměru 10 cm, klika je dlouhá 40 cm a tlačíš na ni kolmo. Jak velkou silou musíš působit, aby vědro stoupalo stálou rychlostí? Kolikrát je to méně než tíha vědra?
7. Řidič drží volant o průměru 40 cm oběma rukama na protilehlých stranách a každou rukou působí silou 20 N ve směru otáčení (síly mají opačný směr, tečně k volantu). Jaká je výslednice sil a jaký je celkový moment sil vzhledem k ose volantu? Vysvětli, proč nulová výslednice sil ještě neznamená, že je těleso v rovnováze.
8. Na kroužek působí dvě lana: síla $F_1 = 200 \text{ N}$ vodorovně doprava a síla $F_2 = 150 \text{ N}$ šikmo doleva vzhůru pod úhlem 60° nad vodorovnou. Rozlož F_2 na vodorovnou a svislou složku (osa x doprava, y nahoru) a urči výslednici ve složkách, její velikost a úhel s vodorovnou.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

- a) tíhová síla (Země, dolů, těžiště) a tlaková síla stolu (nahoru, styčná plocha); b) tíhová síla dolů a tahová síla kabelu nahoru (místo upevnění); c) tíhová síla, tlaková síla podlahy, tahová síla provazu dopředu a třecí síla dozadu; d) jen tíhová síla (síla kopu po odkopnutí už nepůsobí); výslednice je nulová v a), b), c) –** ověřuje: určení sil v konkrétních situacích (původce, směr, působíště) a rozpoznání rovnováhy
- stejný směr: 34 kN; pravý úhel:** $F = \sqrt{10^2 + 24^2} \text{ kN} = 26 \text{ kN}$, $\tan \alpha = \frac{10}{24} \rightarrow \alpha \approx 22,6^\circ$ – ověřuje: výslednice sil na přímkách a kolmých sil
- $F_G \approx 11,8 \text{ kN}$; $F_{\parallel} = F_G \sin 12^\circ \approx 2,45 \text{ kN}$; $F_{\perp} = F_G \cos 12^\circ \approx 11,5 \text{ kN}$; **brzdná (třecí) síla $\approx 2,45 \text{ kN}$ proti směru svahu dolů** – ověřuje: rozklad síly na složky na nakloněné rovině a využití rovnováhy
 - $F_G = mg = 1200 \cdot 9,81 \text{ N} \approx 11770 \text{ N}$
 - $F_{\parallel} = F_G \sin 12^\circ \approx 11770 \cdot 0,208 \text{ N} \approx 2450 \text{ N}$
 - $F_{\perp} = F_G \cos 12^\circ \approx 11770 \cdot 0,978 \text{ N} \approx 11500 \text{ N}$
 - Auto stojí $\rightarrow$ výslednice je nulová: třecí síla musí vyrovnat $F_{\parallel}$, tj. asi 2,45 kN směrem do kopce.
- a) $M = Fd = 15 \cdot 0,80 \text{ N} \cdot \text{m} = 12 \text{ N} \cdot \text{m}$; b) $F = \frac{12}{0,20} \text{ N} = 60 \text{ N}$; c) přímka síly prochází osou otáčení $\rightarrow$ rameno je nulové, moment je nulový** – ověřuje: výpočet momentu síly a význam ramene síly
- $m = 36 \text{ kg}$; **síla na osu $\approx 471 \text{ N}$ (součet tíhových sil závory a závaží)** – ověřuje: určení momentů sil působících na těleso (tíha v těžišti) a momentová věta; výslednice sil na osu
 - Tíhová síla tyče působí v těžišti uprostřed, tj. 2,0 m od konce $\rightarrow$ rameno $d_1 = 2,0 - 0,5 = 1,5 \text{ m}$ od osy.
 - Závaží na krátkém konci má rameno $d_2 = 0,50 \text{ m}$.
 - Momentová věta: $mg \cdot 0,50 = 12g \cdot 1,5 \rightarrow m = \frac{12 \cdot 1,5}{0,50} \text{ kg} = 36 \text{ kg}$
 - Osa nese obě tíhové síly: $F = (12 + 36) \cdot 9,81 \text{ N} \approx 471 \text{ N}$
- $F = \frac{mgr}{R} = \frac{12 \cdot 9,81 \cdot 0,10}{0,40} \text{ N} \approx 29 \text{ N}$; **čtyřikrát méně než tíha $\approx 118 \text{ N}$** – ověřuje: rovnováha momentů na kole na hřídeli
- výslednice sil 0 N; moment $M = 2 \cdot 20 \cdot 0,20 \text{ N} \cdot \text{m} = 8 \text{ N} \cdot \text{m}$ (dvojice sil); těleso je v rovnováze, jen když je nulová výslednice sil i výsledný moment – dvojice sil těleso roztáčí** – ověřuje: rozlišení výslednice sil a výsledného momentu, podmínky rovnováhy
- $\vec{F}_2 = (-75; 130) \text{ N}$; **výslednice $(125; 130) \text{ N}$, velikost $\approx 180 \text{ N}$, šikmo doprava vzhůru asi 46° nad vodorovnou** – ověřuje: určení výslednice sil různých směrů rozkladem do složek
 - $F_{2x} = -150 \cos 60^\circ = -75 \text{ N}$, $F_{2y} = 150 \sin 60^\circ \approx 130 \text{ N}$
 - $\vec{F} = (200 - 75; 0 + 130) = (125; 130) \text{ N}$
 - $F = \sqrt{125^2 + 130^2} \text{ N} \approx 180 \text{ N}$
 - $\tan \alpha = \frac{130}{125} \rightarrow \alpha \approx 46^\circ$ nad vodorovnou (doprava vzhůru)

Kritéria splnění výstupu

- V aspoň 3 ze 4 situací úlohy 1 určí všechny síly (původce, směr, působíště) a nepřidá žádnou neexistující sílu (např. „sílu kopu“ u letícího míče).
- Určí výslednici sil stejného směru, kolmých sil a sil obecného směru pomocí složek (úlohy 2 a 8) a správně rozloží tíhovou sílu na nakloněné rovině (úloha 3).
- Vypočte moment síly jako součin síly a ramene a použije momentovou větu – aspoň dvě ze tří úloh 4–6 správně, včetně momentu tíhové síly tyče působící v těžišti.
- Vysvětlí, že k rovnováze je třeba nulová výslednice sil i nulový výsledný moment (úloha 7).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiné situace v úloze 1 (auto jedoucí stálou rychlostí, parašutista, kniha přitlačená rukou ke zdi), jiná čísla a úhly v úlohách 2, 3 a 8, v úloze 5 jiná poloha osy. Úlohu 5 lze zadat jako domácí pokus: pravítko podepřené tužkou a mince – žák najde hmotnost pravítka z rovnováhy momentů a doloží fotkou. Pro slabší žáky: v úloze 8 zadat síly kolmé, v úloze 5 vynechat sílu na osu; pro silnější: v úloze 3 určit nejmenší součinitel tření, při kterém auto neskouzne ($f \geq \tan 12^\circ \approx 0,21$).

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H16 Síly a momenty (týden 8)